$\rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$

2) a) A intensidade varia com a distância r

$L_1 = 10 \log \frac{I_1}{I_0}$ $\quad L_2 = 10 \log \frac{I_1}{I_0}$

$L_1 - L_2 = 10 \left[\log \frac{I_1}{I_0} - \log \frac{I_2}{I_0}\right] = 10 \log \frac{I_1}{I_2} - 10 \log \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$

substituindo, $L_1 = 30\,dB$, $r_1 = 20\,m$, $r_2 = 10\,m$

$30 - L_2 = 10 \log \left(\frac{10}{20}\right)^2 = -6$

b) $L_1 - L_2 = 10 \log \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2$

o som não é ouvido se $L_2 = 0$

$\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 = 1000$ ou $\frac{r_2}{r_1} = 31,62$

$r_2 = (31,62)(20) \approx \boxed{632\,m}$